E.P.E.T. N.º 27 – Neuquén

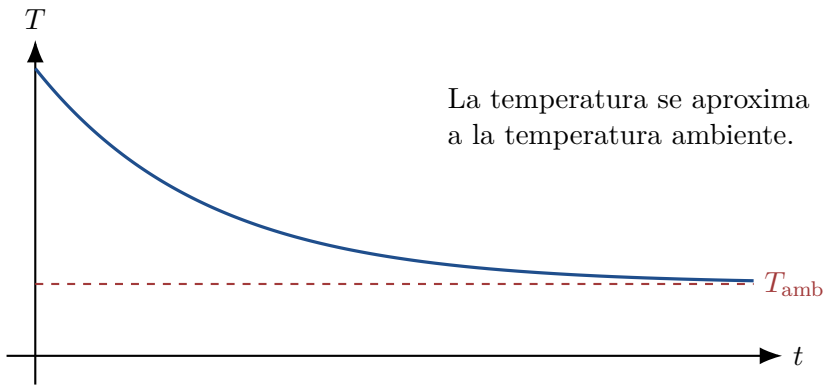
Área de Formación Científico-Técnica

Tecnicatura en Automotores

Unidad 2

Límites y continuidad

Teoría, interpretaciones gráficas y aplicaciones técnicas



4.º año – Ciclo Superior

Material destinado a estudiantes de aproximadamente 16 años

Material de cátedra

Índice

1. Presentación de la unidad **1**

2. La idea de límite **1**

3. Límite en el infinito: temperatura y sistema de refrigeración **1**

3.1. Un modelo matemático de la temperatura 2

3.2. ¿Qué significa que el tiempo tienda a infinito? 2

3.3. Interpretación gráfica 3

3.4. Idea general de límite en el infinito 4

4. Límite y valor de la función no son lo mismo **4**

5. Los gráficos y los limites **4**

6. Límites laterales y existencia del límite **6**

7. Cómo leer límites en un gráfico **7**

8. Propiedades de los límites **7**

9. Indeterminaciones básicas **8**

9.1. Estrategia 1: factorizar y simplificar 9

9.2. Estrategia 2: extraer factor común 9

9.3. Estrategia 3: racionalizar 9

9.4. Estrategia 4: factorizar utilizando Ruffini 10

10. Límites infinitos **11**

10.1. Asíntotas verticales 15

11. Límites cuando la variable tiende a infinito, caso funciones racionales. **15**

11.1. Funciones racionales en el infinito 16

12. Continuidad **16**

12.1. Continuidad en un intervalo 17

13. Tipos de discontinuidad **17**

13.1. Discontinuidad evitable o removible 17

13.2. Discontinuidad de salto 17

13.3. Discontinuidad infinita 18

13.4. Discontinuidad oscilatoria 18

14. Aplicaciones en contextos automotrices **18**

14.1. Enfriamiento de un motor 18

14.2. Lectura cercana a un punto no disponible 19

14.3. Umbral de activación 19

14.4. Presión y zona de riesgo del modelo 19

15. Síntesis de la unidad **20**

1. Presentación de la unidad

En un vehículo cambian muchas magnitudes: la temperatura del motor, la presión de un fluido, la tensión entregada por el alternador, la velocidad, el consumo y la lectura de distintos sensores. Algunas variaciones son rápidas; otras son progresivas. En ciertos casos interesa saber qué valor toma una magnitud en un instante preciso. En otros, interesa anticipar **hacia qué valor se aproxima**.

El concepto de **límite** permite describir ese comportamiento. La **continuidad**, por su parte, ayuda a decidir si un modelo cambia sin saltos ni interrupciones en la zona que se analiza.

Pregunta que orienta el estudio

¿Cómo podemos anticipar el comportamiento de una magnitud cuando sus valores se acercan a una condición determinada, aunque no evaluemos exactamente en ella?

2. La idea de límite

Consideremos la función

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

La expresión no está definida en $x = 2$ porque el denominador se hace cero. Sin embargo, podemos estudiar qué ocurre para valores cercanos a 2.

x	1,9	1,99	1,999	1,9999	2	2,0001	2,001	2,01	2,1
$f(x)$	3,9	3,99	3,999	3,9999	no existe	4,0001	4,001	4,01	4,1

Los valores de $f(x)$ se aproximan a 4 cuando x se aproxima a 2, tanto por la izquierda como por la derecha. Escribimos:

$$\boxed{\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4}$$

Se lee: "el límite de $f(x)$ cuando x tiende a 2 es 4".

Idea central

Decir que

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

significa que podemos conseguir valores de $f(x)$ tan cercanos a L como deseemos tomando valores de x suficientemente cercanos a a, con $x \neq a$.

3. Límite en el infinito: temperatura y sistema de refrigeración

Cuando un motor está en funcionamiento se genera calor como consecuencia de la combustión y de distintos procesos mecánicos. El **sistema de refrigeración** permite transferir parte de ese calor y evitar que la temperatura del motor aumente indefinidamente.

Pensemos en una situación simplificada: el motor comienza frío y se pone en funcionamiento. Durante los primeros minutos su temperatura aumenta rápidamente. Sin embargo, a medida que transcurre

el tiempo, el aumento puede hacerse cada vez menor y la temperatura puede aproximarse a un valor de funcionamiento.

Pregunta que orienta el estudio

¿Hacia qué temperatura tiende el motor cuando transcurre cada vez más tiempo?

3.1. Un modelo matemático de la temperatura

Supongamos que, en determinadas condiciones de funcionamiento, la temperatura del refrigerante puede representarse aproximadamente mediante

$$T(t) = 90 - 70e^{-0{,}08t},$$

donde:

- t representa el tiempo transcurrido, medido en minutos;
- $T(t)$ representa la temperatura del refrigerante, medida en grados Celsius.

Al comienzo del proceso, $T(0) = 90 - 70e^{0} = 20$. Por lo tanto, el modelo supone que el sistema comienza a una temperatura de 20 °C. Veamos qué valores predice el modelo a medida que transcurre el tiempo.

t (min)	$T(t)$ (°C)
0	20,0
10	58,5
20	75,9
30	83,6
40	87,1
60	89,4
80	89,9
100	89,97651761604682
150	89,9956990513526
200	89,99999212253778

Observamos que la temperatura aumenta, pero **no aumenta indefinidamente**. Sus valores se van acercando progresivamente a 90 °C.

3.2. ¿Qué significa que el tiempo tienda a infinito?

En este problema no estamos preguntando qué ocurre en un instante determinado. Nos interesa estudiar el comportamiento del modelo cuando consideramos tiempos cada vez mayores:

$$t = 10, \qquad 20, \qquad 50, \qquad 100, \qquad 150, \qquad 200, \qquad 1000, \ldots$$

Esta situación se expresa matemáticamente escribiendo $t \to +\infty$.

El infinito no es un número

El símbolo $+\infty$ no representa un instante ni un número que podamos alcanzar. Indica que estamos estudiando qué ocurre cuando la variable t toma valores positivos cada vez mayores.

Volvamos ahora al modelo:

$$T(t) = 90 - 70e^{-0{,}08t}.$$

Cuando t toma valores cada vez mayores, la temperatura se aproxima a 90 grados. Este comportamiento se expresa mediante:

$$\boxed{\lim_{t\to+\infty} T(t) = 90}$$

y se lee:

"El límite de la temperatura cuando el tiempo tiende a infinito es 90 °C*."*

Y eso significa que, **según el modelo**, cuando transcurre cada vez más tiempo la temperatura se aproxima a 90 °C. Esto no significa necesariamente que exista un instante determinado en el que la temperatura deba alcanzar exactamente ese valor. Por ejemplo, podemos imaginar una sucesión de temperaturas como

$$89, \qquad 89{,}5, \qquad 89{,}9, \qquad 89{,}99, \qquad 89{,}999, \ldots$$

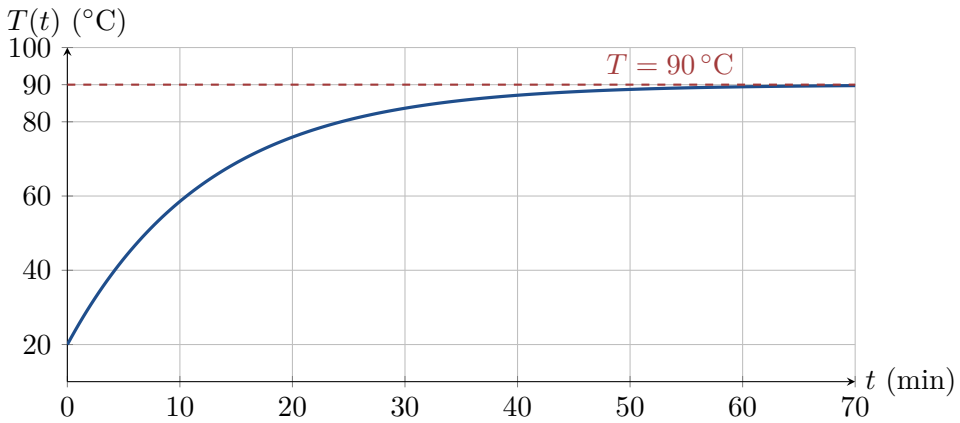
Los valores se encuentran cada vez más próximos a 90, aunque todavía sean menores que 90.

Idea central

Un límite en el infinito describe una **tendencia**.
En nuestro ejemplo, la temperatura puede acercarse cada vez más a 90 °C a medida que aumenta el tiempo.

3.3. Interpretación gráfica

El comportamiento anterior puede representarse gráficamente.



La gráfica de la temperatura se acerca progresivamente a la recta $T = 90$. Esta recta se denomina **asíntota horizontal**.

3.4. Idea general de límite en el infinito

El ejemplo de la temperatura nos permite introducir una idea más general.

Límite cuando la variable tiende a infinito

Decimos que

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = L}$$

cuando los valores de $f(x)$ se aproximan cada vez más al número L a medida que x toma valores positivos cada vez mayores.
Si esto ocurre, la recta

$$y = L$$

es una **asíntota horizontal** de la función para $x \to +\infty$.

En nuestro modelo, $\lim_{t\to+\infty} T(t) = 90$, por lo tanto, $T = 90$ es una asíntota horizontal.

4. Límite y valor de la función no son lo mismo

Comparemos tres situaciones.

Caso	Información	Conclusión
1	$\lim_{x\to a} f(x) = L$ y $f(a) = L$	El límite existe y coincide con el valor de la función.
2	$\lim_{x\to a} f(x) = L$, pero $f(a)$ no está definida	El límite puede existir aunque falte el punto.
3	$\lim_{x\to a} f(x) = L$, pero $f(a) = M$ con $M \neq L$	El límite existe aunque el punto esté ubicado en otro valor.

Ejemplo: lectura de un sensor con un dato aislado incorrecto

Supongamos que una función $S(v)$ modeliza la señal de un sensor en función de una variable v. Cerca de $v = 5$, la señal se aproxima a 10, pero el dato guardado exactamente en $v = 5$ es 7 por un error de registro. Entonces puede ocurrir que

$$\lim_{v\to5} S(v) = 10 \qquad \text{y} \qquad S(5) = 7.$$

El límite describe la tendencia de los valores cercanos; $S(5)$ describe el valor asignado en ese punto.

5. Los gráficos y los limites

¿Qué significan los puntos llenos y los puntos vacíos?

Cuando graficamos una función, a veces aparecen**puntos llenos** • y**puntos vacíos** ∘. Estos símbolos nos permiten indicar si un punto**pertenece o no pertenece** al gráfico de la función.

1. Punto lleno •

Un punto lleno significa que **ese punto pertenece al gráfico**.

Por ejemplo, si aparece el punto • en lacoordenada $(2, 3)$, significa que cuando $x = 2$, la función vale 3. Es decir, $\boxed{f(2) = 3}$. Podemos pensar el punto lleno como: "este valor sí se toma"

2. Punto vacío ∘

   Un punto vacío indica que**ese punto no pertenece al gráfico**. Por ejemplo, si aparece ∘ $(2, 5)$, significa:

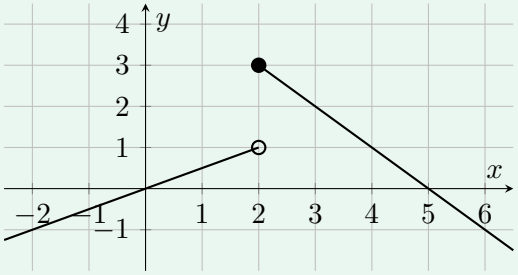
"hasta acá llega el gráfico, pero este punto no está incluido"

Esto es especialmente importante cuando trabajamos con funciones definidas por tramos, límites y continuidad.

Ejemplos: Funciones por tramos y su s gráficos.

Ejemplo 1:
Consideremo

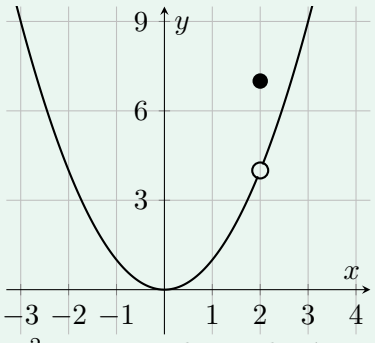
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x, & x < 2, \\ 5 - x, & x \geq 2. \end{cases}$$



En el primer tramo tenemos $x < 2$. Si reemplazáramos $x = 2$, $\frac{1}{2}2 = 1$. Pero la condición dice $x < 2$, por lo tanto $x = 2$ **no está incluido** en este tramo. Dibujamos entonces un punto vacío ∘ en $(2, 3)$. En el segundo tramo tenemos $x \geq 2$. Para $x = 2$, $5 - 2 = 3$. Como 2 está incluido en $x \geq 2$, dibujamos • en $(2, 3)$. En este caso los dos puntos coinciden, por lo que la función no presenta un salto.

Ejemplo 2: un "agujero" en el gráfico
Consideremos

$$g(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 2, \\ 7, & x = 2. \end{cases}$$



La parábola $y = x^2$ tendría en $x = 2$ el valor $2^2 = 4$. Pero la condición $x \neq 2$ nos dice que ese punto no pertenece a ese tramo. Por eso dibujamos ∘ $(2, 4)$. Sin embargo, la función establece que $g(2) = 7$. Por eso también debemos colocar • en la coordenadas $(2, 7)$.
Así, cuando observamos el gráfico podemos distinguir dos cosas diferentes:

hacia dónde parece ir el gráfico

y

cuánto vale realmente la función en ese punto.

Esta diferencia será fundamental cuando estudiemos **límites y continuidad**.

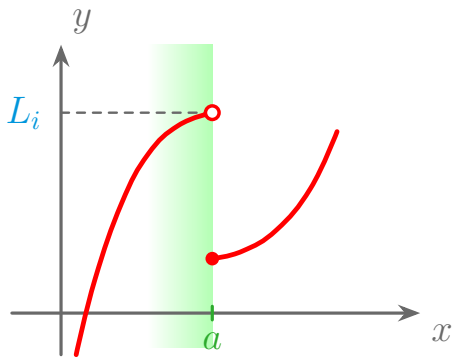
Por eso, al mirar un gráfico, conviene hacerse siempre dos preguntas:

1.**¿A qué valor se acerca el gráfico?** 2.**¿Cuál es el valor que realmente toma la función?**

No son necesariamente la misma cosa.

6. Límites laterales y existencia del límite

A veces una función se comporta de manera diferente a cada lado de un punto. Los límites laterales son los valores a los que se aproxima una función cuando la variable se acerca a un número específico desde un solo lado, ya sea por la izquierda o por la derecha.

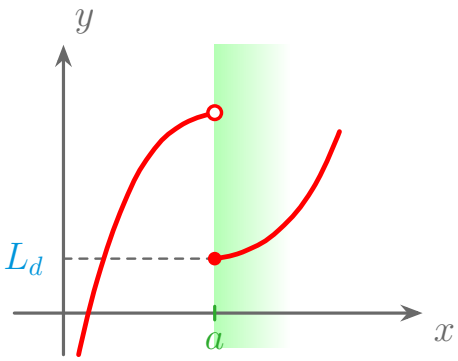


$$\lim_{x\to a^-} f(x) = L_i$$

- Límite por la izquierda:

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = L_i.$$

Se consideran valores $x < a$.



$$\lim_{x\to a^+} f(x) = L_d$$

- Límite por la derecha:

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = L_d.$$

Se consideran valores $x > a$.

Idea central

El límite bilateral existe si y solo si los dos límites laterales existen y son iguales:

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = L}$$

Ejemplo: encendido de un electroventilador

Un modelo idealizado del estado de un electroventilador es

$$E(T) = \begin{cases} 0, & T < 95, \\ 1, & T \geq 95, \end{cases}$$

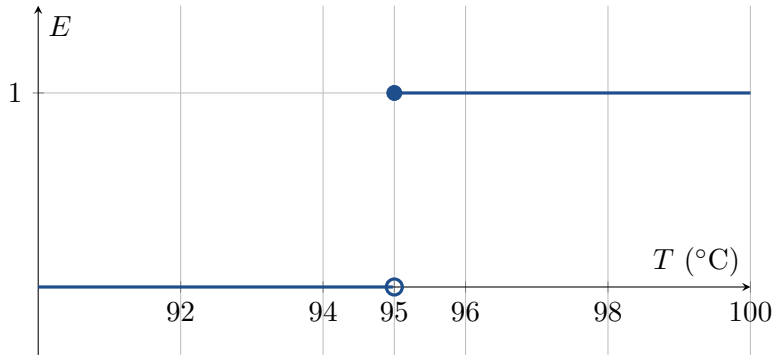
donde $E = 0$ significa apagado y $E = 1$ significa encendido.
Entonces:

$$\lim_{T\to 95^-} E(T) = 0, \qquad \lim_{T\to 95^+} E(T) = 1.$$

Como los límites laterales son distintos,

$$\lim_{T\to 95} E(T) \text{ no existe.}$$

El modelo presenta un salto en el umbral de activación.



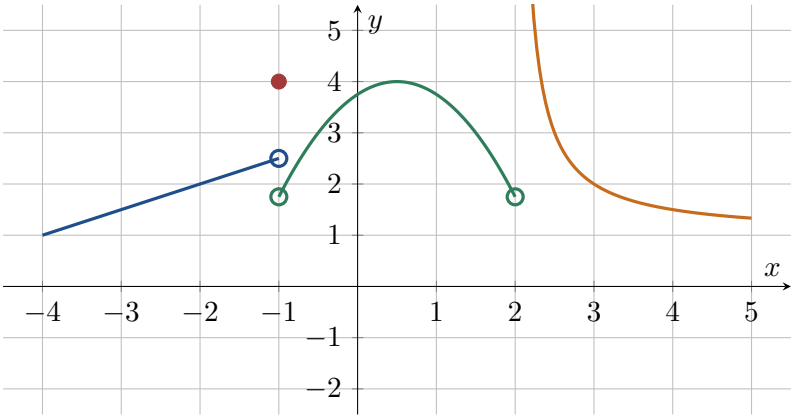
7. Cómo leer límites en un gráfico

Para leer un límite en un gráfico:

Procedimiento

1. Ubicá el valor a sobre el eje horizontal.
2. Seguí la curva cuando x se acerca a a por la izquierda.
3. Seguí la curva cuando x se acerca a a por la derecha.
4. Compará las alturas obtenidas.
5. Mirá por separado si existe un punto lleno en $x = a$ para conocer $f(a)$.

En el siguiente gráfico:



Podemos observar, por ejemplo:

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = 2{,}5, \qquad \lim_{x\to -1^+} f(x) = 1{,}75.$$

Por lo tanto, el límite en $x = -1$ no existe, aunque el punto lleno indique que $f(-1) = 4$.

En $x = 2$, la rama de la derecha crece sin cota al acercarse al punto, por lo que aparece un comportamiento infinito.

8. Propiedades de los límites

Supongamos que

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to a} g(x) = M.$$

Entonces:

Operación	Propiedad
Suma	$\lim_{x\to a}[f(x)+g(x)] = L+M$
Resta	$\lim_{x\to a}[f(x)-g(x)] = L-M$
Producto por constante	$\lim_{x\to a}[kf(x)] = kL$
Producto	$\lim_{x\to a}[f(x)g(x)] = LM$
Cociente	$\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L}{M}$, si $M \neq 0$
Potencia	$\lim_{x\to a}[f(x)]^n = L^n$

Estas propiedades permiten calcular muchos límites por **sustitución directa**.

Ejemplo

Calcular

$$\lim_{x\to 2}(3x^2 - 5x + 4).$$

Como se trata de un polinomio, reemplazamos x por 2:

$$3(2)^2 - 5(2) + 4 = 12 - 10 + 4 = 6.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\lim_{x\to 2}(3x^2 - 5x + 4) = 6.}$$

Ejemplo

Calcular

$$\lim_{x\to 3}\frac{2x+1}{x+4}.$$

El denominador no se anula en $x = 3$, entonces:

$$\lim_{x\to 3}\frac{2x+1}{x+4} = \frac{2\cdot 3+1}{3+4} = \frac{7}{7} = 1.$$

9. Indeterminaciones básicas

Al sustituir directamente puede aparecer una expresión como

$$\frac{0}{0}.$$

Esto no significa que el límite sea cero ni que no exista. Significa que la sustitución directa **no decide** el resultado.

Atención

$\frac{0}{0}$ es una **indeterminación**. Debemos transformar la expresión antes de volver a evaluar.

9.1. Estrategia 1: factorizar y simplificar

Ejemplo

$$\lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{x-3}.$$

Sustitución directa:

$$\frac{3^2-9}{3-3} \quad \text{y nos queda} \quad \frac{0}{0}.$$

Factorizamos diferencia de cuadrados:

$$\frac{x^2-9}{x-3} = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3, \qquad x \neq 3.$$

Entonces:

$$\boxed{\lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{x-3} = 6.}$$

9.2. Estrategia 2: extraer factor común

Ejemplo

$$\lim_{x\to 0} \frac{8x+x^2}{x}.$$

Desarrollamos:

$$8x + x^2 = x(8+x).$$

Luego:

$$\frac{x(8+x)}{x} = 8+x, \qquad x \neq 0.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{8x+x^2}{x} = \lim_{x\to 0} 8+x = 8.}$$

9.3. Estrategia 3: racionalizar

Ejemplo

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x}.$$

Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado:

$$\frac{\sqrt{x+9}-3}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+9}+3}{\sqrt{x+9}+3} = \frac{x+9-9}{x(\sqrt{x+9}+3)} = \frac{1}{\sqrt{x+9}+3}.$$

Ahora sustituimos:

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+9}+3} = \frac{1}{6}.}$$

9.4. Estrategia 4: factorizar utilizando Ruffini

Cuando el numerador es un polinomio de grado mayor que dos y la sustitución directa produce una indeterminación $\frac{0}{0}$, podemos utilizar la **regla de Ruffini** para factorizar.

Si al sustituir $x = a$ en un polinomio $P(x)$ obtenemos

$$P(a) = 0,$$

entonces $(x - a)$ es un factor de $P(x)$.

Ejemplo

Calculemos

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{x - 2}.$$

Primero realizamos la sustitución directa:

$$\frac{2^3 - 4 \cdot 2^2 + 2 + 6}{2 - 2} = \frac{8 - 16 + 2 + 6}{0} = \frac{0}{0}.$$

Tenemos una indeterminación. Como el numerador es un polinomio y se anula para $x = 2$, sabemos que $(x - 2)$ es uno de sus factores.
Aplicamos Ruffini utilizando los coeficientes 1, -4, 1, 6.

	1	-4	1	6
2		2	-4	-6
	1	-2	-3	0

Por lo tanto,

$$x^3 - 4x^2 + x + 6 = (x - 2)(x^2 - 2x - 3).$$

Entonces, para $x \neq 2$,

$$\frac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{x - 2} = \frac{\cancel{(x-2)}(x^2 - 2x - 3)}{\cancel{x-2}} = x^2 - 2x - 3.$$

Ahora podemos volver a sustituir:

$$\boxed{\lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 4x^2 + x + 6}{x - 2} = \lim_{x\to 2}(x^2 - 2x - 3) = -3.}$$

¿Cuándo conviene usar Ruffini?

Si tenemos un límite de la forma

$$\lim_{x\to a} \frac{P(x)}{x - a}$$

y al sustituir obtenemos

$$\frac{0}{0},$$

entonces $P(a) = 0$. Por el teorema del resto, $(x - a)$ es un factor de $P(x)$.
En ese caso podemos usar Ruffini para escribir

$$P(x) = (x - a)Q(x),$$

simplificar el factor $(x - a)$ y luego calcular el límite de $Q(x)$.

Ruta para calcular un límite algebraico

1. Sustituí el valor al que tiende la variable.
2. Si obtenés un número real, terminaste.
3. Si aparece $\frac{0}{0}$, buscá una transformación: factorizar, simplificar, desarrollar o racionalizar.
4. Volvé a sustituir.
5. Comprobá si el resultado es coherente con una tabla o un gráfico.

10. Límites infinitos

Hasta ahora estudiamos situaciones en las que, cuando x se aproxima a un determinado valor, la función se aproxima a un número real. Sin embargo, esto no siempre ocurre.

Definición

Decimos que una función $f(x)$ tiene un **límite infinito** cuando, al aproximarse x a un valor a, los valores de $f(x)$ crecen o decrecen sin límite.
Escribimos

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) = +\infty}$$

si los valores de $f(x)$ se hacen cada vez más grandes cuando x se aproxima a a.
De manera similar, escribimos

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) = -\infty}$$

si los valores de $f(x)$ se hacen cada vez más pequeños (negativos y de valor absoluto cada vez mayor) cuando x se aproxima a a.

Importante: los símbolos $+\infty$ y $-\infty$ no representan números reales. Indican que los valores de la función crecen o decrecen sin estar acotados.

¿En qué situaciones aparecen límites infinitos?

Los límites infinitos aparecen cuando los valores de una función aumentan o disminuyen sin límite al acercarnos a un determinado valor de la variable.

Una situación frecuente ocurre en las **funciones racionales**, cuando el denominador se aproxima a cero mientras que el numerador no se aproxima a cero.

Por ejemplo, consideremos la función

$$f(x) = \frac{1}{x-2}.$$

La función no está definida en $x = 2$, ya que en ese punto el denominador se hace cero. Veamos qué ocurre con los valores de $f(x)$ cuando tomamos valores de x cada vez más cercanos a 2.

x	1,9	1,99	1,999	1,9999	2	2,0001	2,001	2,01	2,1
$f(x)$	-10	-100	-1000	-10000	no existe	10000	1000	100	10

Observemos primero qué ocurre cuando nos acercamos a 2 **por la izquierda**:

$$\begin{array}{cccc} 1{,}9 & 1{,}99 & 1{,}999 & 1{,}9999 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ -10 & -100 & -1000 & -10000 \end{array}$$

Los valores de x se acercan cada vez más a 2, mientras que los valores de $f(x)$ son negativos y disminuyen sin límite. Por eso escribimos $\boxed{\lim_{x\to 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty.}$

Ahora observemos qué ocurre cuando nos acercamos a 2 **por la derecha**:

$$\begin{array}{cccc} 2{,}0001 & 2{,}001 & 2{,}01 & 2{,}1 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 10000 & 1000 & 100 & 10 \end{array}$$

Si leemos esta sucesión acercándonos a 2, es decir, de derecha a izquierda, vemos que los valores de $f(x)$ crecen sin límite. Por eso escribimos $\boxed{\lim_{x\to 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty.}$

Por lo tanto, el comportamiento de la función a ambos lados de $x = 2$ es diferente:

$$\boxed{\lim_{x\to 2^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to 2^+} f(x) = +\infty}$$

La recta

$$\boxed{x = 2}$$

es una **asíntota vertical** de la función.

Ejemplo

Para

$$f(x) = \frac{1}{(x-2)^2},$$

x	1,9	1,99	1,999	1,9999	2	2,0001	2,001	2,01	2,1
$f(x)$	100	10000	1000000	100000000	no existe	100000000	1000000	10000	100

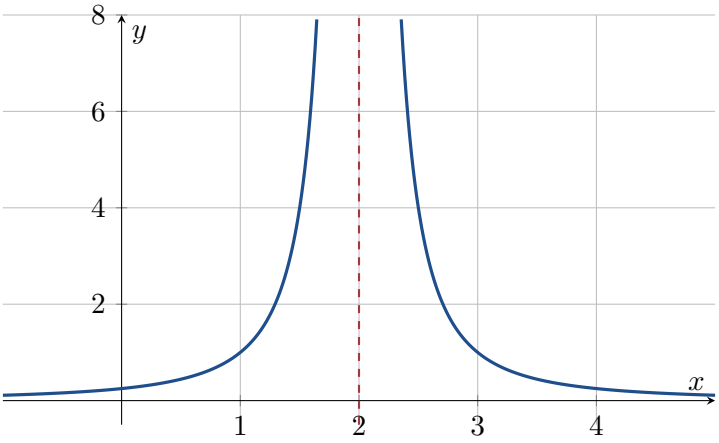
entonces tenemos:

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to 2^+} f(x) = +\infty.$$

Por eso escribimos:

$$\lim_{x\to 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty.$$

La recta $x = 2$ es una **asíntota vertical**.



¿Qué podemos observar en estos ejemplos?

Los ejemplos anteriores permiten reconocer una situación frecuente en las funciones racionales.

Cuando una función tiene la forma

$$f(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$$

y, al aproximarnos a $x = a$,

$$N(x) \text{ se aproxima a } L, \text{ un número fijo distinto de cero.} \qquad L \neq 0,$$

mientras que

$$D(x) \text{ se aproxima a } 0,$$

el cociente puede crecer o decrecer sin límite.

En forma esquemática:

$$\frac{\text{se aproxima a número distinto de cero}}{\text{se aproxima a cero}} \implies \text{tenemos un limite infinito}$$

El signo del resultado dependerá de los signos del numerador y del denominador.

Por ejemplo, si el numerador es positivo:

$$\frac{(+)}{0^+} \text{ se aproxima a } +\infty, \qquad \frac{(+)}{0^-} \text{ se aproxima a } -\infty.$$

Mientras que, si el numerador es negativo:

$$\frac{(-)}{0^+} \text{ se aproxima a } -\infty, \qquad \frac{(-)}{0^-} \text{ se aproxima a } +\infty.$$

Entonces, para estudiar un posible límite infinito podemos:

1. Identificar el valor a que hace cero al denominador.
2. Verificar qué ocurre con el numerador cuando $x \to a$.
3. Analizar por separado qué ocurre cuando $x \to a^-$ y cuando $x \to a^+$.
4. Determinar el signo del numerador y del denominador a cada lado de a.
5. A partir de los signos, decidir si la función tiende a $+\infty$ o a $-\infty$.

Ejemplo: aplicamos la receta

Estudiemos el comportamiento de la función

$$f(x) = \frac{x+1}{x-3}$$

cerca de los valores donde el denominador se hace cero.

Paso 1. Identificamos dónde se hace cero el denominador.

Buscamos: $x - 3 = 0$. Por lo tanto, $\boxed{x = 3}$. Este es el valor alrededor del cual debemos estudiar el comportamiento de la función.

Paso 2. Analizamos el numerador.

Cuando x se aproxima a 3, $x + 1$ se aproxima $a4$.

El numerador se aproxima a un número distinto de cero y positivo

Paso 3. Analizamos el denominador a cada lado de 3.

Si nos acercamos a 3 por la izquierda, el denominador es negativo. Así,

$$\boxed{\lim_{x\to 3^-} \frac{x+1}{x-3} = -\infty}$$

Si nos acercamos a 3 por la derecha, el denominador es positivo. Así,

$$\boxed{\lim_{x\to 3^+} \frac{x+1}{x-3} = +\infty}$$

Conclusión.

Hemos obtenido

$$\boxed{\lim_{x\to 3^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to 3^+} f(x) = +\infty}$$

Por lo tanto, la recta

$$\boxed{x = 3}$$

es una **asíntota vertical** de la función.

Atención

El símbolo ∞ no representa un número real. Expresa un comportamiento: los valores aumentan o disminuyen sin quedar próximos a un número finito.

10.1. Asíntotas verticales

Definición

Decimos que la recta

$$\boxed{x = a}$$

es una **asíntota vertical** de la función f si, cuando x se aproxima a a, los valores de $f(x)$ se van a ∞ o a $-\infty$.
Formalmente, alcanza con que se cumpla al menos uno de los siguientes límites:

$$\boxed{\lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to a^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty}$$

En cualquiera de estos casos, la recta $x = a$ es una asíntota vertical de la función f.

Idea gráfica. Cuando x se acerca cada vez más a a, la gráfica de la función se dispara hacia arriba o hacia abajo, acercándose a la recta vertical $x = a$.

Ejemplo

Consideremos la función

$$f(x) = \frac{1}{x-2}.$$

Cuando nos acercamos a $x = 2$ por la izquierda,

$$\lim_{x\to 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty,$$

mientras que, cuando nos acercamos por la derecha,

$$\lim_{x\to 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{x = 2 \text{ es una asíntota vertical de } f.}$$

Importante: no es necesario que los dos límites laterales sean iguales. Alcanza con que uno de ellos sea $+\infty$ o $-\infty$ para que exista una asíntota vertical.

11. Límites cuando la variable tiende a infinito, caso funciones racionales.

Re cordemos que a veces no nos interesa qué ocurre cerca de un número, sino qué sucede cuando x toma valores cada vez mayores o cada vez más negativos.

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L \qquad \text{o} \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = L.$$

Si la función se aproxima a L, la recta $y = L$ es una **asíntota horizontal**.

Ejemplo: modelo simplificado de tensión regulada

Un modelo idealizado para la tensión entregada por un sistema de carga es

$$V(n) = 14{,}4 - \frac{2400}{n}, \qquad n > 0,$$

donde n representa las revoluciones por minuto y $V(n)$ se mide en voltios.
Cuando n crece:

$$\frac{2400}{n} \to 0.$$

Entonces:

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} V(n) = 14{,}4.}$$

En el modelo, la tensión se aproxima a 14,4 V. Esto no significa que un sistema real pueda trabajar a revoluciones ilimitadas; el límite describe la tendencia del modelo dentro de una interpretación matemática.

11.1. Funciones racionales en el infinito

Para

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

conviene comparar los grados de los polinomios, para estos casos tenemos:

Comparación de grados	Comportamiento para $x \to \pm\infty$
$\deg P < \deg Q$	El límite es 0.
$\deg P = \deg Q$	El límite es el cociente de los coeficientes principales.
$\deg P > \deg Q$	No hay asíntota horizontal; el comportamiento puede ser infinito u oblicuo.

Ejemplos

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2+1}{2x^2-5x} = \frac{3}{2}. \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2+1}{5x^4+4x^3+2x^2-5x} = 0 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{2x^3+3x^2+1}{2x^2-5x} = \infty$$

12. Continuidad

Intuitivamente, una función es continua en una zona cuando su gráfica puede recorrerse sin saltos, huecos ni explosiones infinitas. Para decirlo con precisión en un punto $x = a$ necesitamos tres condiciones.

Idea central

Una función f es **continua en** $x = a$ si:

I) $f(a)$ está definida;

II) existe $\lim_{x\to a} f(x)$;

III) $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Ejemplo

La función

$$f(x) = x^2 - 3x + 1$$

es continua para todo número real, porque los polinomios no presentan huecos, saltos ni denominadores que puedan anularse.

Ejemplo

La función

$$g(x) = \frac{x+1}{x-4}$$

es continua en todo punto de su dominio: $\text{Dom}(g) = \mathbb{R} - \{4\}$.
En $x = 4$ no es continua porque no está definida y presenta una asíntota vertical.

12.1. Continuidad en un intervalo

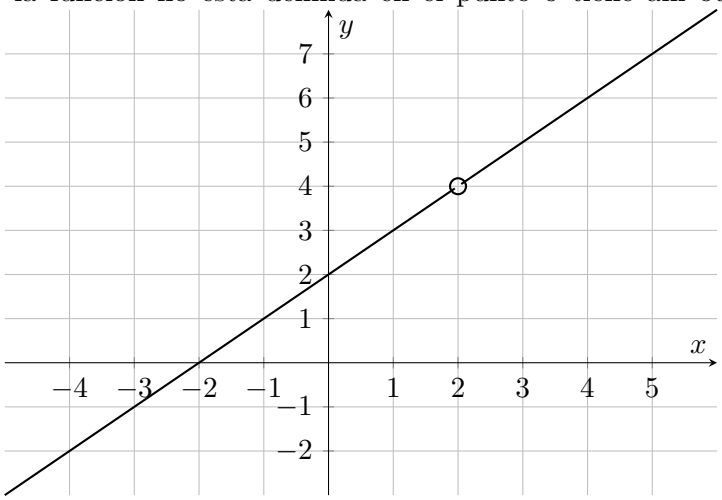
Decimos que una función es continua en un intervalo si es continua en cada punto del intervalo. En los extremos de un intervalo cerrado se considera el límite lateral correspondiente.

13. Tipos de discontinuidad

13.1. Discontinuidad evitable o removible

El límite existe y es finito, pero la función no está definida en el punto o tiene allí otro valor.

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \qquad x \neq 2.$$

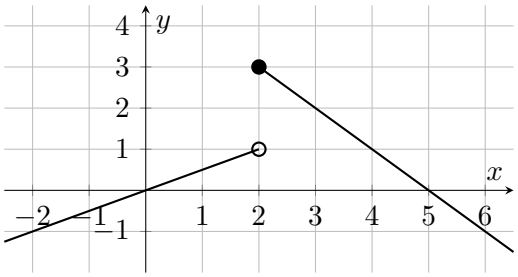


Tiene un hueco en $(2, 4)$. Se puede "reparar" definiendo $f(2) = 4$.

13.2. Discontinuidad de salto

Los límites laterales existen y son finitos, pero son distintos.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x, & x < 2, \\ 5 - x, & x \geq 2. \end{cases}$$



$$\lim_{x \to a^-} f(x) \neq \lim_{x \to a^+} f(x).$$

El modelo idealizado del electroventilador es un ejemplo.

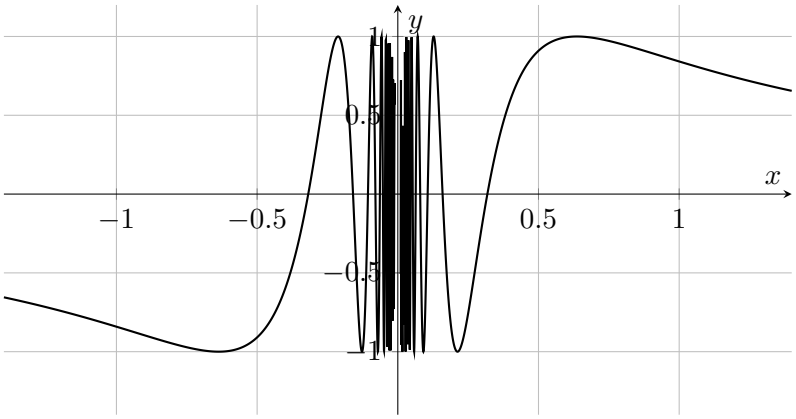
13.3. Discontinuidad infinita

Al menos uno de los límites laterales es infinito. Suele aparecer una asíntota vertical.

$$f(x) = \frac{1}{x-2}.$$

13.4. Discontinuidad oscilatoria

Los valores cambian continuamente sin aproximarse a un único valor. Un ejemplo clásico es es considerando la función sen $\left(\frac{1}{x}\right)$:



$$\lim_{x \to 0} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$$

Tipo	Qué ocurre	Imagen mental
Evitable	El límite existe, pero falta o está mal ubicado el punto.	Hueco.
Salto	Los límites laterales son distintos.	Escalón.
Infinita	La función crece o decrece sin cota.	Asíntota vertical.
Oscilatoria	No se aproxima a un único valor.	Oscilación cada vez más rápida.

14. Aplicaciones en contextos automotrices

Los modelos siguientes son simplificaciones didácticas. Su utilidad consiste en interpretar tendencias, no en reemplazar mediciones, manuales de servicio ni ensayos reales.

14.1. Enfriamiento de un motor

Después de apagar un vehículo, la temperatura del refrigerante se modeliza mediante

$$T(t) = 22 + 78e^{-0{,}08t},$$

donde t está en minutos y T en grados Celsius.

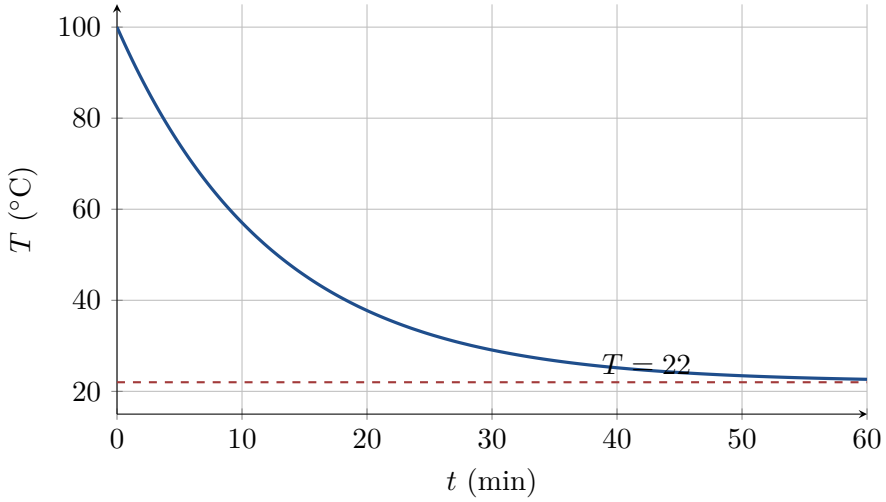
Como

$$e^{-0{,}08t} \to 0 \qquad \text{cuando } t \to +\infty,$$

entonces

$$\boxed{\lim_{t\to+\infty} T(t) = 22.}$$

Interpretación: según el modelo, la temperatura se aproxima a 22 °C, que representa la temperatura ambiente.



14.2. Lectura cercana a un punto no disponible

Un modelo de calibración produce

$$S(v) = \frac{v^2 - 25}{v - 5}, \qquad v \neq 5.$$

Aunque la fórmula no permite evaluar $v = 5$, para $v \neq 5$ se simplifica a

$$S(v) = v + 5.$$

Por eso:

$$\lim_{v\to5} S(v) = 10.$$

El límite permite estimar la tendencia de la señal alrededor del dato faltante.

14.3. Umbral de activación

En un controlador idealizado, la salida cambia de 0 a 1 al alcanzar cierta temperatura. El salto representa una decisión de control. En un sistema real puede existir retardo o una transición no instantánea. El modelo matemático ayuda a distinguir entre una variación continua y una respuesta por umbral.

14.4. Presión y zona de riesgo del modelo

Supongamos un modelo simplificado

$$P(x) = \frac{12}{x - 1},$$

donde x representa una variable geométrica adimensional. Al acercarse x a 1, el modelo presenta una discontinuidad infinita. Esa predicción no debe interpretarse como una presión físicamente infinita:

indica que el modelo deja de ser adecuado o señala una zona crítica que requiere revisar supuestos y unidades.

Matemática y decisiones técnicas

Un resultado matemático debe acompañarse de:

- unidades;
- interpretación;
- dominio de validez del modelo;
- comparación con datos o condiciones reales;
- consideración de seguridad y cuidado ambiental.

15. Síntesis de la unidad

Concepto	Idea clave
Límite	Describe el valor al que se aproxima una función cerca de un punto o para valores muy grandes de la variable.
Límites laterales	Permiten estudiar por separado la aproximación desde la izquierda y desde la derecha.
Existencia	El límite bilateral existe cuando los dos laterales existen y coinciden.
Sustitución directa	Se aplica cuando la expresión puede evaluarse sin generar una forma problemática.
Indeterminación $0/0$	Requiere transformar la expresión antes de evaluar.
Límite infinito	Describe crecimiento o decrecimiento sin cota; puede indicar una asíntota vertical.
Límite en el infinito	Describe el comportamiento para valores cada vez mayores o menores de la variable.
Continuidad	En $x = a$: existe $f(a)$, existe el límite y ambos coinciden.
Discontinuidad	Puede ser evitable, de salto, infinita u oscilatoria.
Interpretación técnica	Todo resultado debe leerse con unidades, condiciones del contexto.

Preguntas para revisar antes de resolver ejercicios

1. ¿Estoy buscando $f(a)$ o el comportamiento cuando $x \to a$?
2. ¿Necesito mirar por izquierda y por derecha?
3. ¿La sustitución directa produce un número o una indeterminación?
4. ¿Puedo factorizar, simplificar o racionalizar?
5. ¿El resultado es finito o infinito?
6. ¿La función es continua en el punto estudiado?
7. ¿Qué significa el resultado dentro del contexto y cuáles son sus unidades?